

LŨY THỪA

Với số x cho trước có nhiều cách để tính x^n , trong đó n là một số nguyên ($1 \leq n \leq 10^{18}$). Ví dụ, với $n = 5$ ta thể tính x^5 theo các cách:

Cách 1	Cách 2
$r = x * x$	$r = x * x$
$r = r * x$	$r = r * r$
$r = r * x$	$r = r * x$
$r = r * x$	

Theo cách 1 ta phải thực hiện 4 phép tính nhân, cách 2 chỉ đòi hỏi phải thực hiện 3 phép tính nhân.

Yêu cầu: Cho số nguyên n . Hãy xác định số phép tính nhân ít nhất cần thực hiện để tính x^n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **POWER.INP** gồm một số nguyên n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **POWER.OUT** một số nguyên – số phép tính nhân ít nhất cần thực hiện.

Ví dụ:

POWER . INP	POWER . OUT
5	3